

Nama Alif Ar Razak

NIM : 109082530009

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
2. package main
3. import "fmt"
4.
5. const NMAX = 1000000
6.
7. type arrInt [NMAX]int
8.
9. func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
10.     for i := 0; i < n-1; i++ {
11.         minIdx := i
12.         for j := i + 1; j < n; j++ {
13.             if T[j] < T[minIdx] {
14.                 minIdx = j
15.             }
16.         }
17.         T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
18.     }
19. }
20.
21. func median(T arrInt, n int) float64 {
22.     if n == 0 {
23.         return 0
24.     }
25.     if n%2 != 0 {
26.         return float64(T[n/2])
27.     } else {
28.         return float64(T[(n/2)-1]+T[n/2]) / 2.0
29.     }
```

```

30.     }
31.
32.     func main() {
33.         var A arrInt
34.         var x int
35.         var n int = 0
36.
37.         fmt.Println("input data masukan: ")
38.         fmt.Scan(&x)
39.         for x != -5313541 && n < NMAX {
40.             if x == 0 {
41.                 if n > 0 {
42.                     SelectionSort(&A, n)
43.                     fmt.Println("Median: ")
44.                     fmt.Println(median(A, n))
45.                 }
46.             } else {
47.                 A[n] = x
48.                 n++
49.             }
50.             fmt.Scan(&x)
51.         }
52.     }

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS 17 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS
• PS C:\GoLang> go run as1.go
input data masukan:
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median:
11
Median:
12
• PS C:\GoLang> go run as1.go
input data masukan:
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median:
21.5
• PS C:\GoLang> go run as1.go
input data masukan:
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median:
26.5
Median:
33
Median:
39
○ PS C:\GoLang>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program pada soal pertama ini ibarat mesin pencatat yang terus menelan angka sampai ketemu kode berhenti, yaitu -5313541. Selama angka yang masuk bukan 0, program bakal terus menyimpannya di dalam memori. Nah, pas ketemu angka 0, barulah program beraksi dengan merapikan tumpukan angka tadi dari yang paling kecil ke paling besar menggunakan metode *Selection Sort*. Setelah rapi, program tinggal mencari nilai tengahnya. Kalau jumlah angkanya ganjil, ia langsung mencaplok angka yang posisinya pas di tengah. Tapi kalau genap, dua angka di tengah bakal dijumlahkan lalu dibagi dua untuk mencari rata-ratanya, kemudian hasilnya langsung dicetak ke layar.

2. Source Code Jawaban :

```
3. package main
4. import "fmt"
5.
6. type Pemain struct {
7.     namaDepan, namaBelakang string
8.     gol, assist           int
9. }
10.
11. func main() {
12.     var n int
13.
14.     fmt.Println("masukkan data input: ")
15.     fmt.Scan(&n)
16.
17.     var arrPemain [1005]Pemain
18.
19.     for i := 0; i < n; i++ {
20.         fmt.Scan(&arrPemain[i].namaDepan,
21.             &arrPemain[i].namaBelakang, &arrPemain[i].gol,
22.             &arrPemain[i].assist)
23.     }
24.
25.     for i := 1; i < n; i++ {
26.         temp := arrPemain[i]
27.         j := i - 1
28.
29.         for j >= 0 && (arrPemain[j].gol < temp.gol
30.             || (arrPemain[j].gol == temp.gol && arrPemain[j].assist
31.                 < temp.assist)) {
32.             arrPemain[j+1] = arrPemain[j]
33.             j--
34.         }
35.         arrPemain[j+1] = temp
36.     }
37.
38.     fmt.Println()
39.
40.     fmt.Println("hasil sorting: ")
41. }
```

```

37.         for i := 0; i < n; i++ {
38.             fmt.Printf("%s %s %d %d\n",
                arrPemain[i].namaDepan, arrPemain[i].namaBelakang,
                arrPemain[i].gol, arrPemain[i].assist)
39.         }
40.     }

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS 17 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS
• PS C:\GoLang> go run as2.go
masukkan data input:
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

hasil sorting:
Callum Wilson 7 0
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Ollie Watkins 6 1
• PS C:\GoLang> go run as2.go
masukkan data input:
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

hasil sorting:
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
○ PS C:\GoLang>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

soal kedua, kode ini pada intinya berfungsi sebagai pembuat papan klasemen pemain bola. Biar datanya tidak berantakan, atribut seperti nama, jumlah gol, dan *assist* dibungkus rapi dalam satu wadah khusus bernama *struct*. Begitu semua data pemain selesai diinput, program akan mulai menyusun peringkat mereka menggunakan teknik *Insertion Sort*. Aturan main pengurutannya dibuat berlapis: pemain dengan gol terbanyak otomatis naik ke posisi atas. Tapi, kalau kebetulan ada beberapa pemain yang jumlah golnya persis sama, program akan langsung melirik jumlah *assist*-nya sebagai *tie-breaker* untuk menentukan siapa yang berhak duduk di peringkat lebih tinggi.

3. Source Code Jawaban :

```
4. package main
5. import "fmt"
6.
7. const NMAX = 1000000
8.
9. type partai struct {
10.     nama int
11.     suara int
12. }
13.
14. type tabPartai [NMAX]partai
15.
16. func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
17.     for i := 0; i < n; i++ {
18.         if t[i].nama == nama {
19.             return i
20.         }
21.     }
22.     return -1
23. }
24.
25. func main() {
26.     var p tabPartai
27.     var n int = 0
28.     var suaraMasuk int
29.
30.     fmt.Println("masukkan proses input suara :")
31.     fmt.Scan(&suaraMasuk)
32.     for suaraMasuk != -1 {
33.         idx := posisi(p, n, suaraMasuk)
34.         if idx != -1 {
35.             p[idx].suara++
36.         } else {
37.             p[n].nama = suaraMasuk
38.             p[n].suara = 1
39.             n++
40.         }
41.         fmt.Scan(&suaraMasuk)
```

```

42.     }
43.
44.     for i := 1; i < n; i++ {
45.         temp := p[i]
46.         j := i - 1
47.         for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {
48.             p[j+1] = p[j]
49.             j--
50.         }
51.         p[j+1] = temp
52.     }
53.
54.     fmt.Println()
55.     fmt.Println("hasil perhitungan suara: ")
56.     for i := 0; i < n; i++ {
57.         if i > 0 {
58.             fmt.Print(" ")
59.         }
60.         fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama,
p[i].suara)
61.     }
62.     fmt.Println()
63. }

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS 17 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS
• PS C:\GoLang> go run as3.go
masukkan proses input suara :
5 8 8 5 6 8 8 7 6 5 8 7 5 6 7 5 8 6 7 8 8 7 7 8 6 7 7 6 8 6 8 8 5 5 6 6 6 7 7 6 7 8 8 8 6 7 6 6 5 7 8 7 6 6 6 8 7 7 8 6 5 5 7 7 6 5 7 8 8 6 8 8 6 7 8 -1

hasil perhitungan suara:
8(23) 6(21) 7(20) 5(11)
• PS C:\GoLang> go run as3.go
masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

hasil perhitungan suara:
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\GoLang>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

soal ketiga, alurnya dirancang mirip seperti panitia rekapitulasi suara. Setiap kali ada nomor partai yang masuk, program akan mengecek dulu secara berurutan (*Sequential Search*) apakah partai itu sudah terdaftar di catatannya atau belum. Kalau sudah ada,

jatah suaranya tinggal ditambah satu; kalau ternyata belum ada, partainya otomatis dicatat sebagai pendatang baru. Proses pencatatan ini terus berulang sampai muncul angka -1 sebagai tanda pemungutan suara ditutup. Setelah semuanya kelar direkap, daftar partai tersebut diurutkan dari yang suaranya paling melimpah ke yang paling sepi peminat, lalu hasil akhirnya dicetak berjejer menyamping.